

分类号：* 自己查找

单位代码：10422

密 级：公开

学 号：123456789



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree

(学术学位)

论文题目： 硕士学位论文题目示例

An Example Title for Master Thesis

作者姓名 作者姓名

培养单位 某某学院

培养方式 全日制

专业名称 某某专业

指导教师 指导老师 教授

合作导师 合作导师 教授

2026 年 5 月 7 日

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本论文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：_____ 日 期：_____

关于学位论文使用授权的声明

本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

论文作者签名：_____ 导师签名：_____ 日 期：_____

摘 要

这是论文的中文摘要。摘要概述研究背景、问题、方法、结果和结论，使读者快速了解论文内容。

本模板展示了山东大学硕士学位论文的常用排版格式，包括公式、表格、图片、算法、定理环境、参考文献引用等功能。用户可按需替换内容，参照格式排版。

关键词：关键词一；关键词二；关键词三

ABSTRACT

This is the English abstract. It summarizes the research background, problem, method, results, and conclusions of the thesis.

This template demonstrates the formatting conventions for Shandong University master's thesis, including equations, tables, figures, algorithms, theorem environments, and bibliography management.

Key words: keyword one; keyword two; keyword three

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 文章组织	1
2 预备知识	2
2.1 优化方法	2
2.2 矩阵运算	2
3 方法	4
3.1 模型定义	4
3.2 损失函数	4
3.3 训练流程	4
4 实现细节	6
4.1 数据增强	6
4.2 网络架构	6
4.3 可视化示例	6
4.4 数学公式	7
5 实验评估与结果分析	8
5.1 实验设置	8
5.2 主要结果	8
5.3 收敛性分析	8
5.4 消融实验	9
6 结论与展望	10
6.1 工作总结	10
6.2 未来工作	10
参考文献	11
致 谢	12
附录 A 补充材料	13
A.1 补充证明	13
A.2 补充数据	13

硕士期间发表的论文	14
硕士期间获得的奖励	14

Contents

Chinese Abstract	I
English Abstract	II
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Research Background	1
1.2 Thesis Organization	1
Chapter 2 Preliminaries	2
2.1 Optimization Methods	2
2.2 Matrix Operations	2
Chapter 3 Proposed Method	4
3.1 Model Definition	4
3.2 Loss Function	4
3.3 Training Pipeline	4
Chapter 4 Implementation Details	6
4.1 Data Augmentation	6
4.2 Network Architecture	6
4.3 Visualization Examples	6
4.4 Math Formulas	7
Chapter 5 Experimental Evaluation and Analysis	8
5.1 Experimental Setup	8
5.2 Main Results	8
5.3 Convergence Analysis	8
5.4 Ablation Study	9
Chapter 6 Conclusion and Future Work	10
6.1 Summary	10
6.2 Future Work	10
References	10
Acknowledgement	12
Papers Published During Masters	14
Awards Achieved During Masters	14

符号对照表

x	输入变量或状态变量
y	输出变量或目标变量
$\hat{y}$	模型预测值
θ	模型参数
$\mathcal{L}$	损失函数
∇	梯度算子
$\mathbb{E}[\cdot]$	数学期望
$\mathbb{P}$	概率测度
$\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$	高斯分布
$\sigma(\cdot)$	激活函数或标准差
α	学习率
λ	正则化系数
$\mathbb{R}^n$	n 维欧氏空间
f_{θ}	参数为 θ 的模型函数

1 绪论

本章介绍论文的研究背景、相关工作以及组织结构，并展示模板支持的各类排版环境。

1.1 研究背景

随着科学技术的不断发展，数学建模方法在众多领域得到了广泛应用。相关研究在理论和实践层面都取得了重要进展^[1]。

1.1.1 问题描述

设 X 为一随机变量，其期望值定义为

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X(\omega) d\mathbb{P}(\omega), \quad (1-1)$$

方差定义为 $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$ 。

1.1.2 基本定义

定义 1.1.1. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为一概率空间。称 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为随机变量，若对任意 $a \in \mathbb{R}$ ，有 $\{\omega: X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}$ 。

定理 1.1.1 (大数定律). 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布随机变量， $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ ，则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{a.s.} \mu. \quad (1-2)$$

引理 1.1.2. 对于任意随机变量 X, Y ，有 $\mathbb{E}[(X+Y)^2] \leq 2\mathbb{E}[X^2] + 2\mathbb{E}[Y^2]$ 。

推论 1.1.3. 由引理可得 L^2 空间中的三角不等式。

注 1.1.1. 以上结论在后续章节中会反复使用。

1.2 文章组织

本文的结构安排如下：第2章介绍预备知识；第3章详述方法；第5章展示实验；最后总结全文。

2 预备知识

本章介绍后续所需的基础知识，包括优化方法和矩阵运算等。

2.1 优化方法

2.1.1 梯度下降法

考虑无约束优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x), \quad (2-1)$$

梯度下降的迭代格式为 $x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$ 。

常用的优化方法包括：

- 梯度下降：一阶迭代方法，收敛慢但每步计算量小。
- 牛顿法：利用二阶 Hessian 矩阵加速收敛。
- 拟牛顿法：近似 Hessian 矩阵，平衡收敛速度与计算开销。

算法1给出了随机梯度下降的实现流程。

Algorithm 1: 随机梯度下降 (SGD)

Input: 初始参数 x_0 , 学习率 $\{\alpha_k\}$, 迭代次数 K

Output: 优化结果 x_K

```

1 for  $k = 0$  to  $K - 1$  do
2   采样小批量  $\mathcal{B}_k$ ;
3   计算梯度  $g_k = \frac{1}{|\mathcal{B}_k|} \sum_{i \in \mathcal{B}_k} \nabla f_i(x_k)$ ;
4   更新  $x_{k+1} = x_k - \alpha_k g_k$ ;
5 end
6 return  $x_K$ ;
```

2.2 矩阵运算

表2-1对比了不同优化方法的特点。

表 2-1 不同优化方法的对比

方法	收敛速度	内存开销	实现难度
梯度下降	慢	低	简单
牛顿法	快	高	中等
拟牛顿法	较快	中等	较复杂

3 方法

本章介绍本文提出的方法。图3-1展示了整体框架。

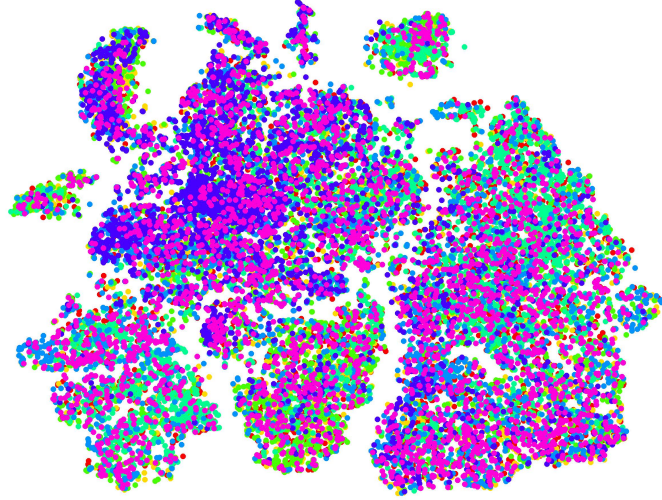


图 3-1 方法的整体框架示意图

3.1 模型定义

设输入为 $x \in \mathbb{R}^d$ ，模型输出为

$$\hat{y} = f_{\theta}(x) = W_2 \cdot \sigma(W_1 x + b_1) + b_2, \quad (3-1)$$

其中 $\theta = \{W_1, b_1, W_2, b_2\}$ 为可学习参数， $\sigma(\cdot)$ 为激活函数。

3.2 损失函数

模型通过最小化以下损失进行训练：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(y_i, \hat{y}_i) + \lambda \cdot \Omega(\theta), \quad (3-2)$$

其中 ℓ 为任务损失（回归用 MSE，分类用交叉熵）， Ω 为正则项。

3.3 训练流程

算法2总结了完整的训练流程，详见第4章。

Algorithm 2: 训练流程

Input: 数据集 $\mathcal{D}$, 初始参数 θ_0

Output: θ^*

```
1 for  $epoch = 1$  to  $E$  do
2   | for 每个小批量  $\mathcal{B} \subset \mathcal{D}$  do
3   |   |  $\theta \leftarrow \theta - \alpha \nabla \mathcal{L}_{\mathcal{B}}(\theta);$ 
4   | end
5 end
6 return  $\theta;$ 
```

4 实现细节

本章介绍方法的具体实现细节。

4.1 数据增强

表4-1列出了使用的数据增强策略。

表 4-1 数据增强策略

增强方法	概率	参数说明
随机旋转	0.5	$[-15^\circ, 15^\circ]$
水平翻转	0.5	—
高斯噪声	0.3	$\sigma = 0.01$

4.2 网络架构

表4-2展示了网络结构。

表 4-2 网络架构

特征提取	卷积层 3×3	64 通道
	池化层	2×2
分类头	全连接层	256 维
	Softmax 输出	10 类

4.3 可视化示例

图4-1为单图示例，图4-2为子图排版示例。

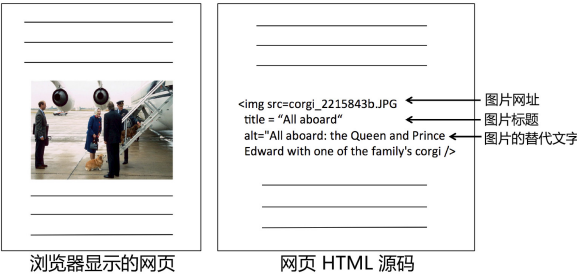


图 4-1 单图插入示例

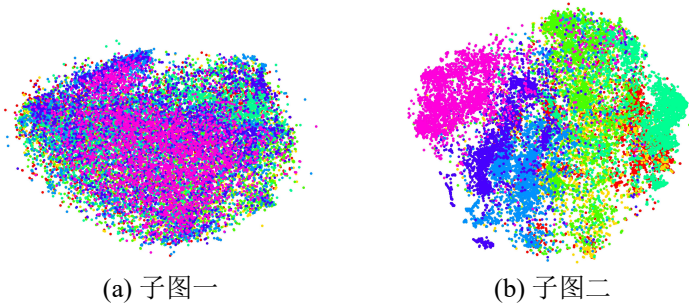


图 4-2 多子图排版示例

4.4 数学公式

矩阵与分段函数的写法示例：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \begin{cases} \alpha \nabla^2 u, & x \in \Omega, t > 0, \\ u_0(x), & t = 0. \end{cases} \quad (4-1)$$

5 实验评估与结果分析

本章通过实验评估所提方法的有效性。

5.1 实验设置

实验环境配置：Intel i7-12700K，NVIDIA RTX 3090，PyTorch 2.0。评价指标包括准确率（Accuracy）和 F1 分数。

5.2 主要结果

表5-1展示了与基线方法的对比结果。

表 5-1 与基线方法的性能对比

方法	准确率 (%)	F1 分数	训练时间 (min)
基线 A	85.32	0.842	45
基线 B	87.15	0.861	52
本文方法	91.27	0.905	50

5.3 收敛性分析

图5-1展示了训练过程中的损失曲线，模型能够快速稳定收敛。

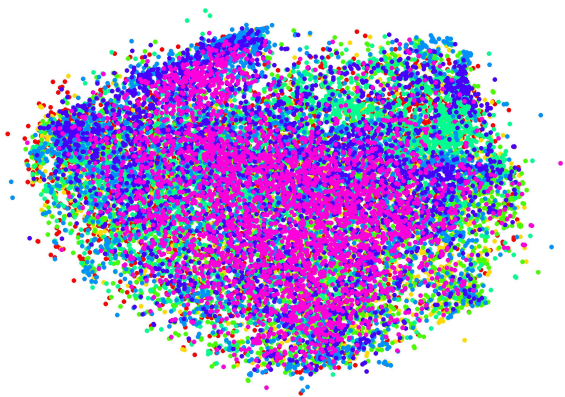


图 5-1 训练损失收敛曲线

5.4 消融实验

表5-2的消融实验表明，各个模块对最终性能均有显著贡献。

表 5-2 消融实验结果

配置	准确率 (%)	F1 分数
仅基线	82.15	0.803
去掉模块 A	79.32	0.781
去掉模块 B	71.88	0.702
完整模型	91.27	0.905

6 结论与展望

6.1 工作总结

本文围绕相关问题展开了研究，主要贡献包括：

1. 系统梳理了相关领域的研究现状，明确了关键问题。
2. 提出了新的方法，在多个基准上取得了更好的性能。
3. 通过实验验证了方法的有效性和鲁棒性。

6.2 未来工作

未来可从以下方向进一步探索：

- 将方法扩展到更多应用场景。
- 优化算法效率，适配更大规模的数据。
- 深入理论分析，建立收敛性和泛化性保证。

参考文献

- [1] HO J, JAIN A, ABBEEL P. Denoising diffusion probabilistic models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 6840-6851.

致 谢

本论文的完成离不开各位老师、同学和家人的帮助与支持，在此谨向他们表示诚挚的感谢。

感谢导师在研究方向、论文选题和撰写过程中给予的悉心指导。老师的严谨治学和耐心教导使我受益匪浅。

感谢实验室的各位同学在平时科研工作中给予的帮助和交流。

感谢家人的理解、支持和鼓励，使我能够顺利完成学业。

谨向百忙之中评阅本论文和参加答辩的各位专家教授致以诚挚的谢意。

附录 A 补充材料

本附录给出正文中省略的补充内容。

A.1 补充证明

设条件成立，则有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(X+Y)^2] &= \mathbb{E}[X^2] + 2\mathbb{E}[XY] + \mathbb{E}[Y^2] \\ &\leq \mathbb{E}[X^2] + 2\sqrt{\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2]} + \mathbb{E}[Y^2] \\ &\leq 2\mathbb{E}[X^2] + 2\mathbb{E}[Y^2].\end{aligned}\tag{1-1}$$

A.2 补充数据

表 A-1 多次重复实验结果

编号	准确率 (%)	F1	损失
1	91.02	0.902	0.032
2	91.31	0.905	0.031
3	91.15	0.903	0.032

硕士期间发表的论文

- 作者姓名，导师姓名。论文题目 [J]. 期刊名称，年份，卷号 (期号): 起止页码.

硕士期间获得的奖励

- 奖励名称，颁奖单位，获奖年份.